10425번 - 피보나치 인버스 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	1732	565	427	38.678%

문제

$$F_n = \begin{cases} 0 & \text{if n} = 0; \\ 1 & \text{if n} = 1; \\ F_{n-1} + F_{n-2} & \text{if n} > 1. \end{cases}$$

피보나치 수는 수학에서 위의 점화식으로 정의되는 수열이다. 피보나치 수는 0과 1로 시작하며, 다음 피보나치 수는 바로 앞의 두 피보나치 수의 합이 된다. n = 0, 1,...에 해당하는 피보나치 수는 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946... 이다.

프로그래밍 실습에서 문제 중 n을 입력 받았을 때 F_n의 값을 출력하는 문제가 자주 등장한다. 실습을 하고 있던 희원이는 문득 이 문제가 너무 쉽다고 생각했다. 희원이는 실습 도중 반대로 F_n이 주어졌을 때 n을 출력하는 문제는 어떨지 궁금했다. 피보나치 수 F_n이 주어졌을 때 n을 출력하는 프로그램을 만들어 보자.

입력

첫 번째 줄에 테스트케이스를 나타내는 T(1 ≤ T ≤ 100)가 입력으로 주어진다. 두 번째 줄부터 각 테스트케이스마다 양의 정수 F_n이 입력으로 주어진다. (1 ≤ F_n ≤ 10^{21000}, 1 ≤ N ≤ 100,000)

출력

피보나치 수 F_n이 주어졌을 때 n을 출력한다. 만약 가능한 경우가 여러 개 있는 경우에는 가장 큰 인덱스를 출력하라. 피보나치 수가 아닌 수가 들어오는 경우는 없다.

예제 입력 1 복사

```
4
1
5
8
1597
```

예제 출력 1 복사

```
2
5
6
17
```

출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2014 Sogang Programming Contest (/category/688) > Master (/category/detail/1299) G번

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2014 Sogang Programming Contest (/category/688) > Champion (/category/detail/1300) G번

알고리즘 분류

- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 임의 정밀도 / 큰 수 연산 (/problem/tag/117)

메모